

TEMA 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación

Paso del modelo E/R al modelo relacional

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional

Contenido

1. Introducción:	4
2. Conceptos	4
3. Transformación de un diagrama E/R al modelo relacional	5
3.1. Transformación de entidades	5
3.2. Transformación de relaciones	6
3.2.1. Regla general	6
3.2.2. Excepciones a la regla general	7
3.2.3. Generalizaciones y especializaciones	9
3.3. Actividades	11

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional

Figuras

Figura 1: Transformación entidad fuerte	6
Figura 2: Regla general transformación relaciones.....	7
Figura 3: Transformación relación 1:N	8
Figura 4: Transformación relación reflexiva 1:N	8
Figura 5: Transformación relación 1:1.....	9
Figura 6: Transformación generalizaciones y especializaciones	10

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional

1. Introducción:

El objetivo principal del modelo relacional es proteger al usuario de la obligación de conocer las estructuras de datos físicas con las que se representa la información de una base de datos.

- **La relación es el elemento fundamental del modelo.** Los usuarios ven la base de datos como una colección de relaciones. Estas relaciones se pueden operar mediante el Algebra Relacional.
- El modelo relacional es independiente de la forma en que se almacenan los datos y de la forma de representarlos, por tanto, la base de datos se puede implementar en cualquier SGBD.

2. Conceptos

- **Atributo:** características que describen a una entidad o relación.
- **Dominio:** conjunto de valores permitidos para un atributo.
- **Restricciones:**
 - **Restricciones de clave:** Es el conjunto de atributos que identifican de forma única a una entidad.
 - **Restricciones de valor único (UNIQUE):** es una restricción que impide que un atributo tenga un valor repetido. **Todos los atributos clave cumplen esta restricción.** Por ejemplo, el número de bastidor de un vehículo no es clave (lo es la matrícula) y, sin embargo, no puede haber ningún número de bastidor repetido.
 - **Restricciones de integridad referencial:** Se da cuando una tabla tiene una referencia a algún valor de otra tabla. En este caso la restricción exige que exista el valor referenciado en la otra tabla. Por ejemplo, no se puede poner una nota a un alumno que no exista.
 - **Restricciones de dominio:** esta restricción exige que el valor que puede tomar un campo esté dentro del dominio definido. Por ejemplo, si se establece que un campo DNI pertenece al dominio de los números de nueve dígitos más una letra, no es posible insertar un DNI sin letra, puesto que la restricción obliga a poner al menos una letra.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional

- Restricciones de verificación (CHECK): esta restricción permite comprobar si un valor de un atributo es válido conforme a una expresión.
- Restricción de valor NULO (NULL o NOT NULL): un atributo puede ser obligatorio si no admite el valor NULO o NULL. Si admite como valor el valor NULL, el **atributo es opcional**.
- Disparadores o triggers: son procedimientos que se ejecutan para hacer una tarea concreta en el momento de insertar, modificar o eliminar información de una tabla.
- Claves:
 - Clave primaria: identifican de forma única a una entidad.
 - Clave foránea: Es un atributo de una entidad, que es clave primaria en otra entidad.

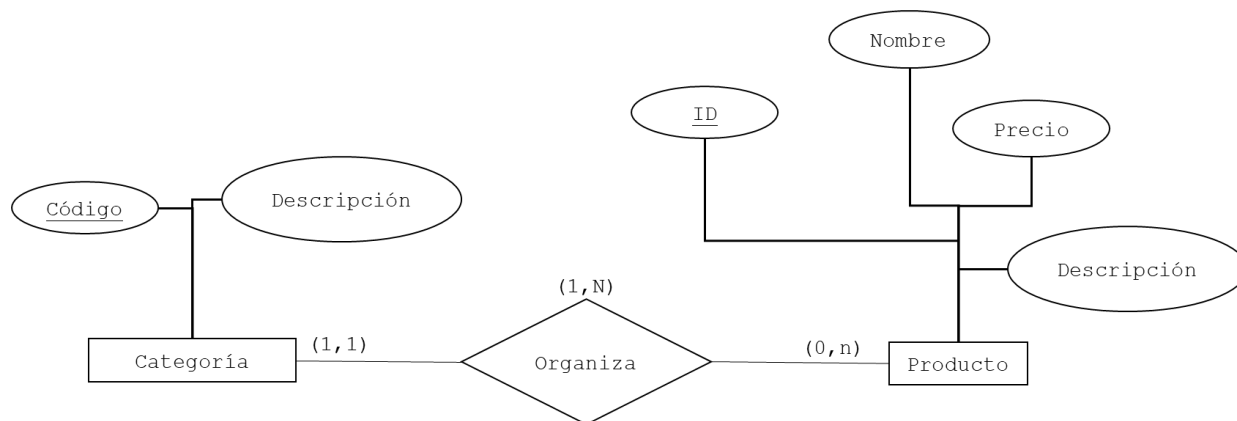
3. Transformación de un diagrama E/R al modelo relacional

Para hacer la transformación se han de seguir las siguientes reglas:

3.1. Transformación de entidades

Para cada entidad se crea una tabla (con el nombre en plural) con n columnas correspondientes a los atributos identificando los atributos que forman la clave primaria.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional



CATEGORIAS (<u>Código</u> , Descripción)
PRODUCTOS (<u>Id</u> , Nombre, Precio, Descripción)

Figura 1: Transformación entidad fuerte

3.2. Transformación de relaciones

Dependiendo de la cardinalidad se hace un tipo de transformación:

3.2.1. Regla general

Se crea una tabla para representar la relación, en ella se importan los campos clave de las entidades involucradas junto con los atributos de la relación, por ejemplo:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional

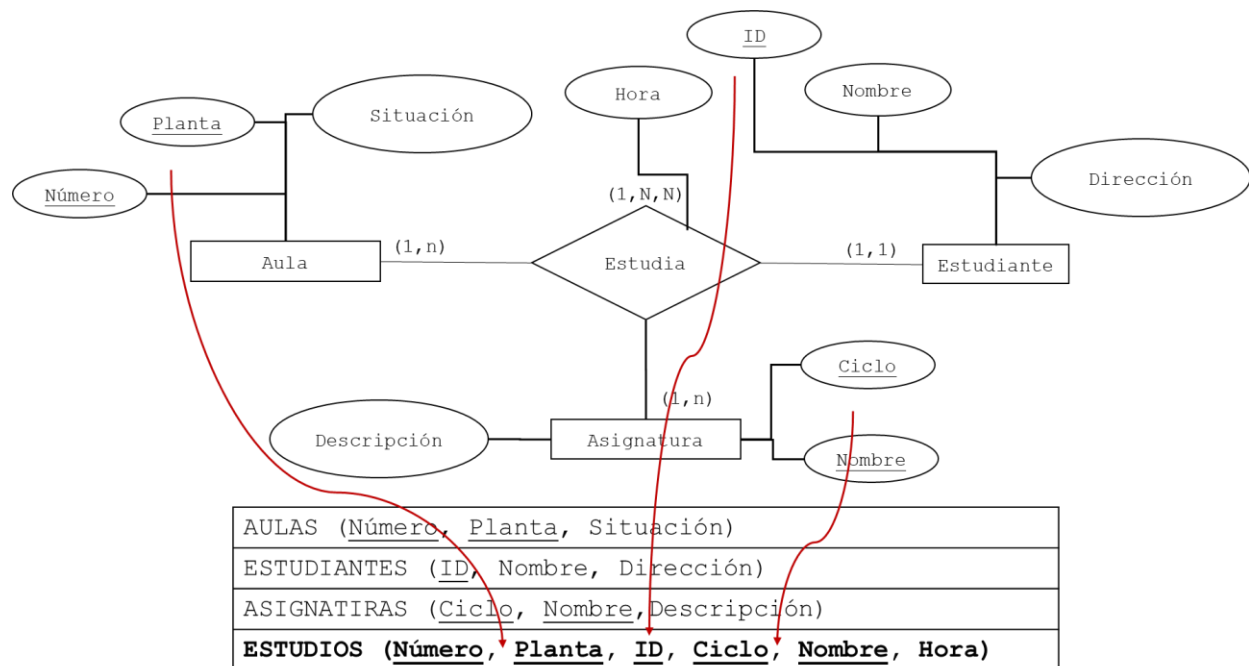


Figura 2: Regla general transformación relaciones

3.2.2. Excepciones a la regla general

No siempre se aplica la regla general para crear una tabla por cada relación. Se pueden encontrar las siguientes excepciones a la regla general

3.2.2.1. Cardinalidad 1:N

Cuando existe esta cardinalidad no es necesario crear una nueva tabla, sino que **se añade a la tabla de la entidad que actúa con participación máxima N la clave de la entidad que actúa con participación máxima 1 (como clave foránea) y no permitiendo el valor NULL**. Si además la relación tuviera atributos se importarían también a la entidad que actúa con participación máxima N. Por ejemplo

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional

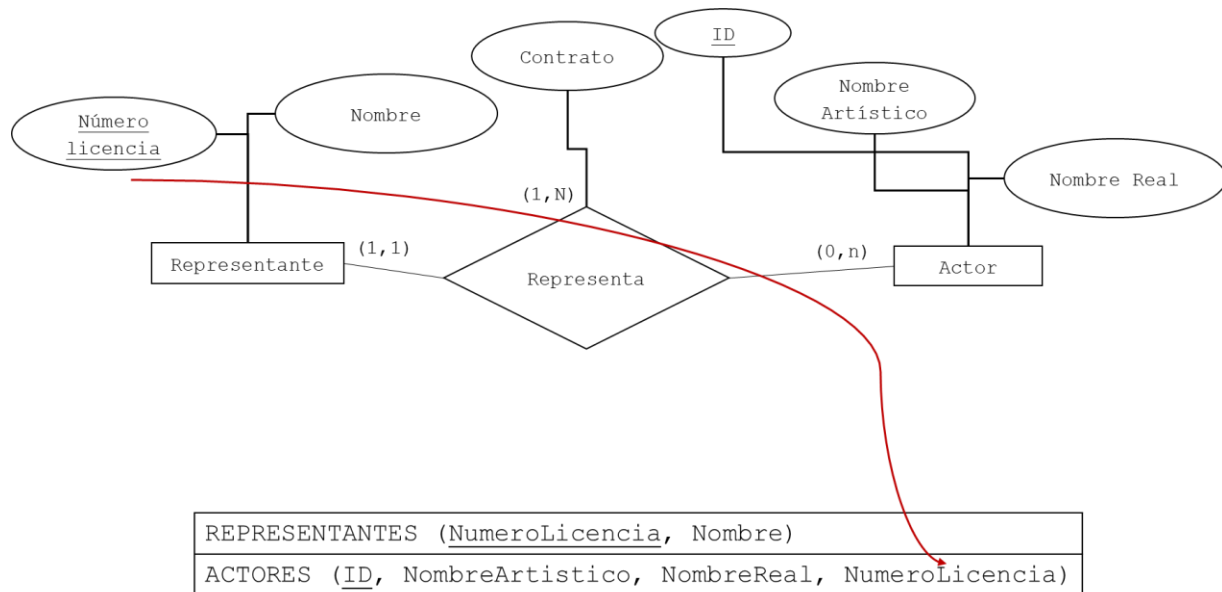


Figura 3: Transformación relación 1:N

En las relaciones reflexivas con cardinalidad 1:N se aplica también esta excepción, por ejemplo:

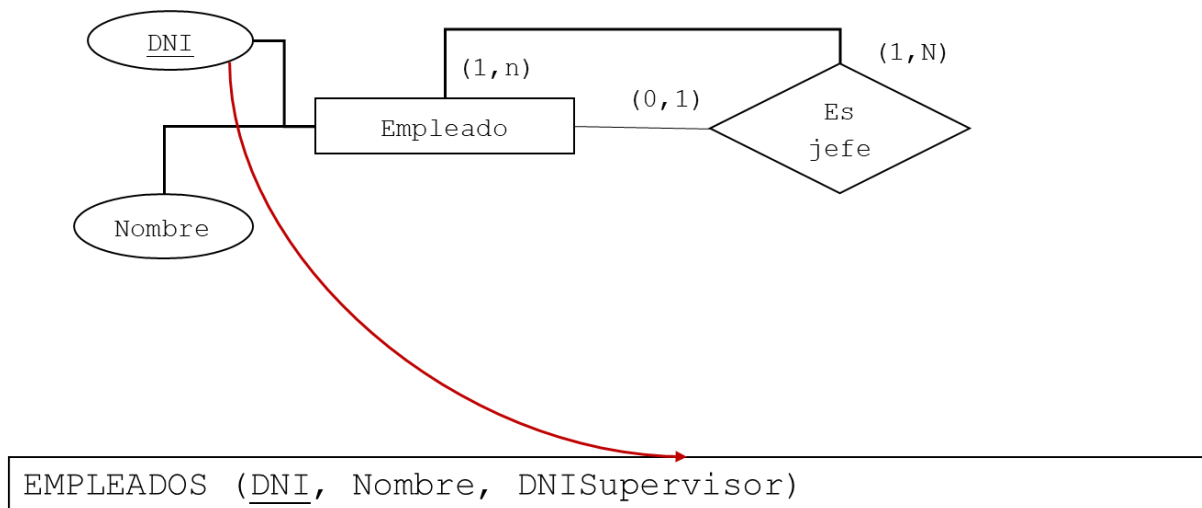


Figura 4: Transformación relación reflexiva 1:N

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional

3.2.2.2. Cardinalidad 1:1

Este tipo de relaciones tampoco necesitan una tabla específica de relaciones. La forma de representar esta relación es **añadiendo a una de las tablas de una entidad la clave de la otra entidad (como clave foránea) y no permitiendo el valor NULL**. Por ejemplo,

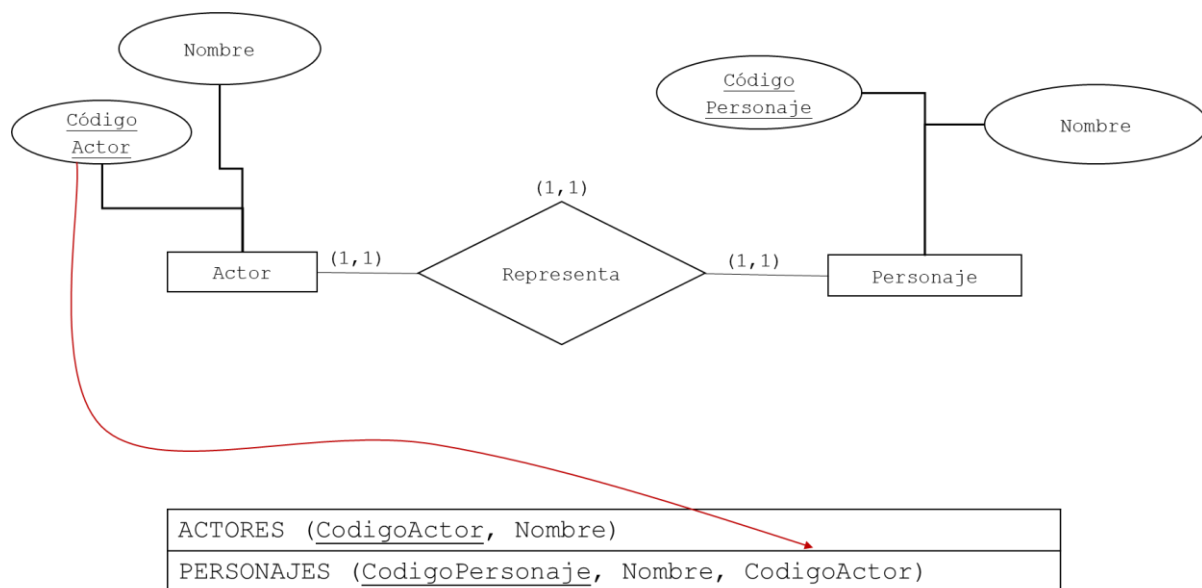


Figura 5: Transformación relación 1:1

3.2.2.3. Cardinalidad 0:1 y 0:N

La transformación es igual que en las relaciones 1:1 y 1:N respectivamente, con la excepción de que se permite que **la referencia a la otra entidad (clave foránea) puede ser NULL**.

3.2.3. Generalizaciones y especializaciones

Existen 4 opciones para transformar este tipo de relaciones.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional

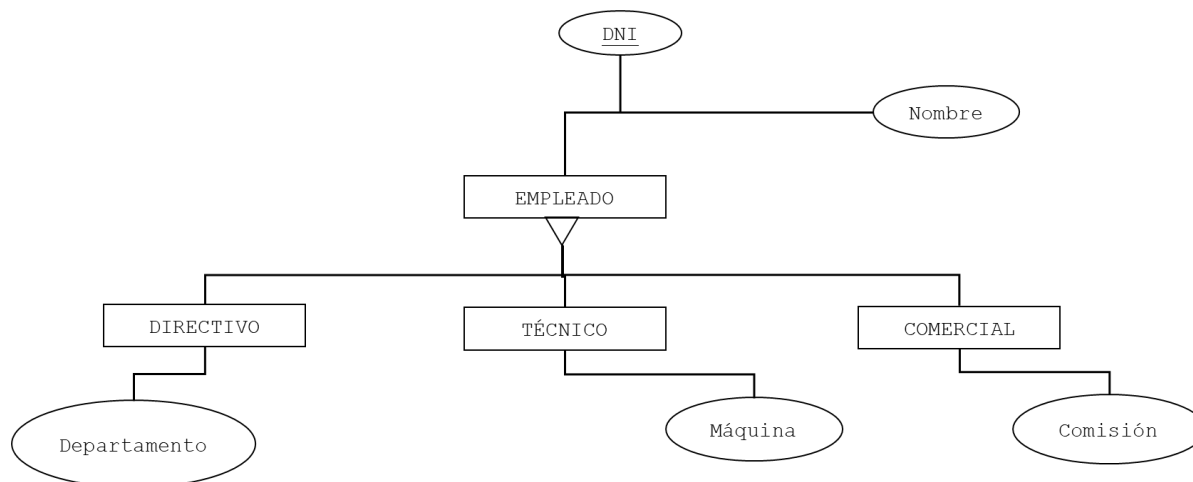


Figura 6: Transformación generalizaciones y especializaciones

1. Se puede crear una tabla para la superclase y otras tantas para cada subclase incorporando el campo clave de la superclase. **Esta es la opción más recomendada.**

EMPLEADOS (<u>DNI</u> , Nombre)
DIRECTIVOS (<u>DNI</u> , Departamento)
TECNICOS (<u>DNI</u> , Maquina)
COMERCIAL (<u>DNI</u> , Comision)

2. Se puede crear una tabla para cada subclase incorporando todos los atributos de la superclase, y no crear una tabla para la superclase.

DIRECTIVOS (<u>DNI</u> , Nombre, Departamento)
TECNICOS (<u>DNI</u> , Nombre, Maquina)
COMERCIAL (<u>DNI</u> , Nombre, Comision)

3. Se puede crear una sola tabla para la superclase, incorporando los atributos de todas las subclases y añadir un campo llamado "tipo", que contendrá el tipo de subclase al que representa cada tupla.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional

EMPLEADOS (DNI, Nombre, Departamento, Maquina, Comision, **Tipo**)

4. Se puede crear una sola tabla para la superclase como en la opción anterior, pero en lugar de añadir un solo campo "tipo", se añaden varios campos que indiquen si cumple un perfil.

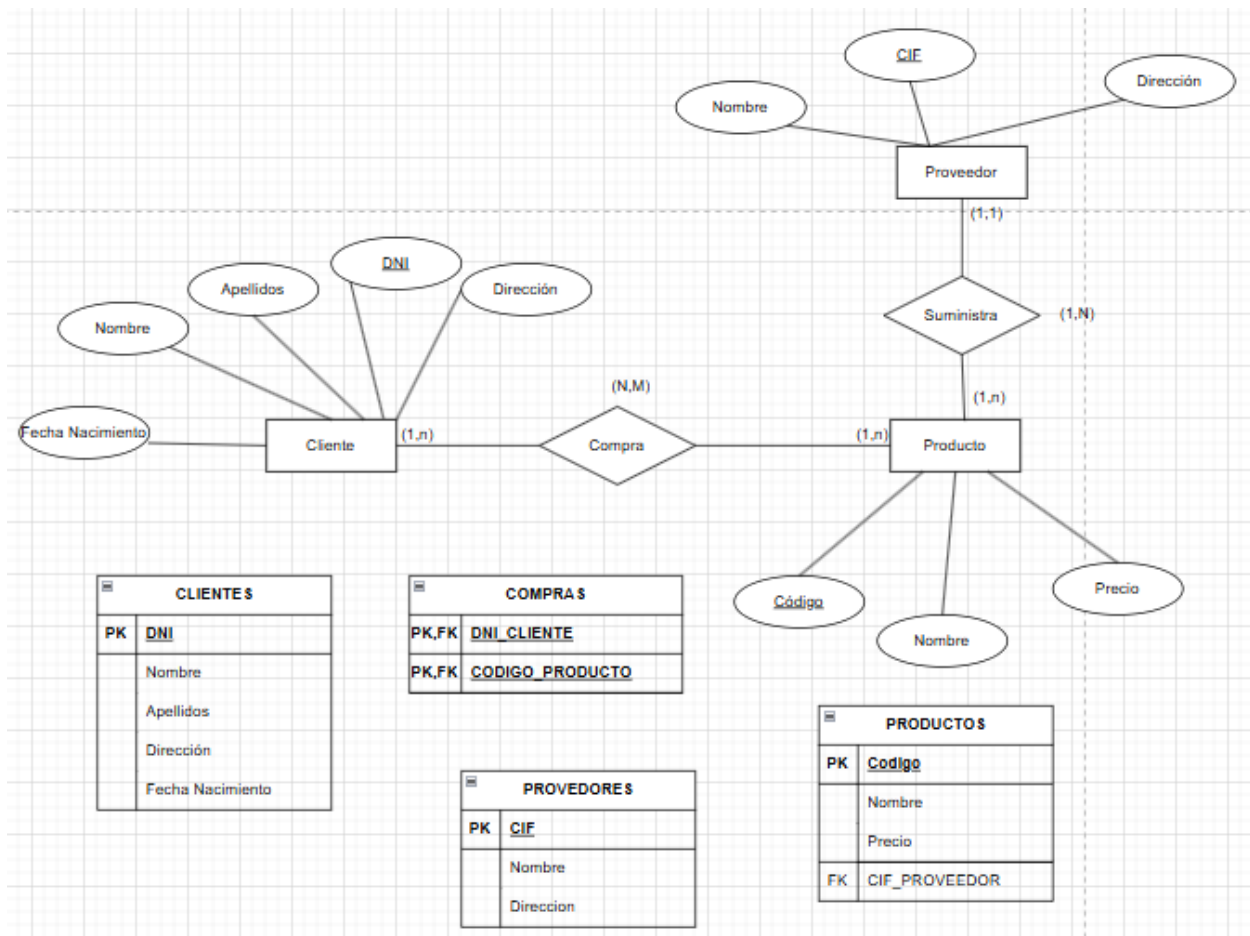
EMPLEADOS (DNI, Nombre, Departamento, Maquina, Comision, **EsDirectivo**, **EsTecnico**, **EsComercial**)

3.3. Actividades

Actividad 1

Una empresa vende productos a varios clientes. Cada cliente tiene nombre, apellidos, DNI, dirección y fecha de nacimiento. Cada producto tiene un código, nombre y precio. Cada cliente puede comprar varios productos y un producto puede ser comprado por varios clientes. Cada producto es suministrado por un proveedor del que se desea almacenar su nombre, CIF y dirección. Un proveedor puede suministrar varios productos, pero un producto solo puede ser suministrado por un único proveedor. Realizar el diagrama E/R y extraer las tablas del modelo relacional.

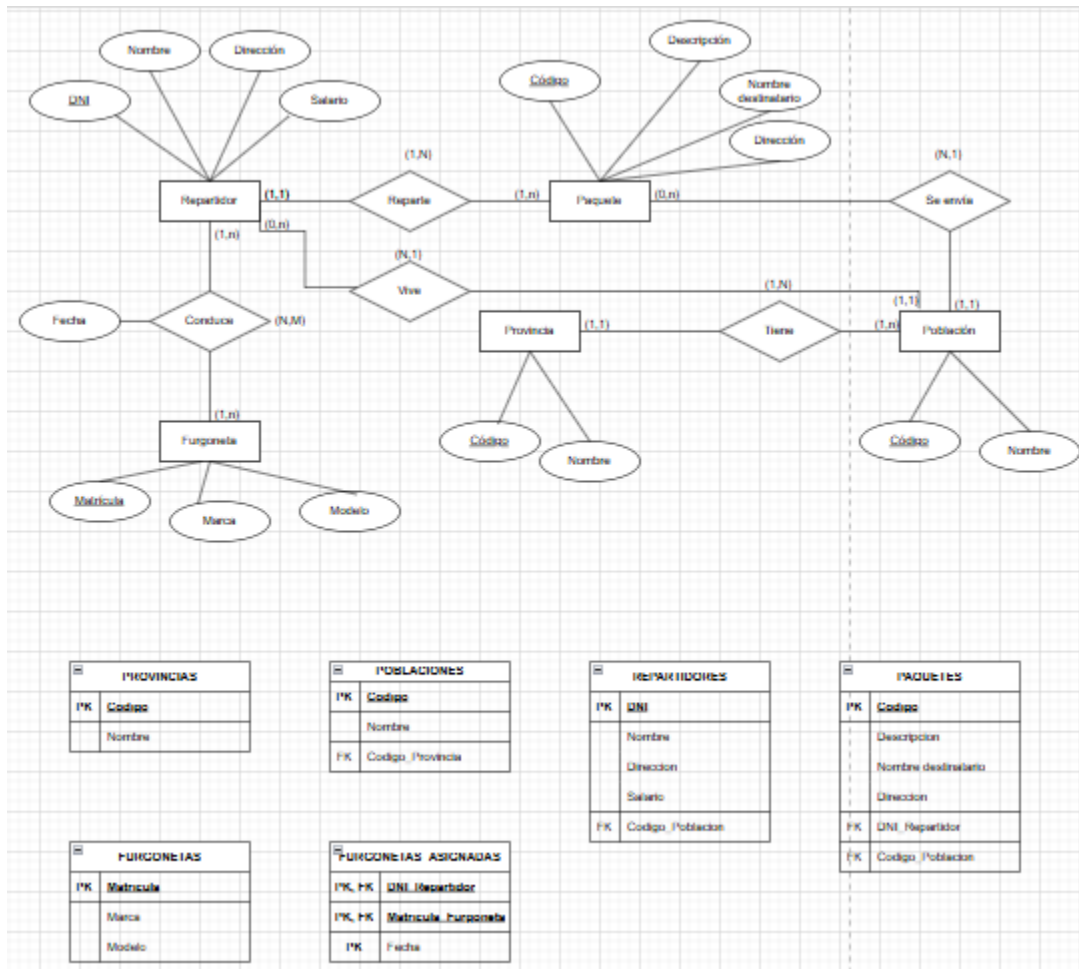
IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional



Actividad 2

Una empresa de transportes necesita una base de datos para gestionar sus envíos. Los envíos se transportan en furgonetas de cuyos repartidores se necesita almacenar su nombre, DNI, domicilio (dirección, población y provincia) y salario. De cada paquete se debe almacenar su código, descripción, nombre del destinatario, dirección (con población y provincia) del destinatario (cada población tiene una única provincia). Cada paquete lo distribuye un repartidor y un repartidor distribuye varios paquetes. De cada furgoneta se necesita guardar matrícula, marca y modelo. Un reparto puede conducir distintas furgonetas en fechas distintas.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional



Actividad 3

Se desea realizar una base de datos de un instituto. Se necesita guardar los datos de cada profesor (nombre, DNI, dirección y teléfono). Los módulos tienen un nombre y descripción, los profesores imparten varios módulos, pero cada módulo es impartido solo por un profesor. De cada alumno se necesita guardar su número de expediente, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Los alumnos están agrupados en clases en donde uno de los alumnos es delegado. Los alumnos están matriculados en distintos módulos. Realizar el diagrama E/R y extraer las tablas del modelo relacional.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional

Actividad 4

Se desea realizar una base de datos de una tienda de informática. De cada producto de la tienda se desea guardar descripción, precio y número de existencias. Cuando un cliente compre en la tienda se necesita almacenar su nombre, apellidos, dirección y teléfono. Un cliente puede comprar varios productos de la tienda. Cada vez que se realice una compra es necesario registrar la fecha en que se produjo. Hay varios proveedores que suministran productos a la tienda, de cada proveedor es necesario guardar su nombre, CIF, dirección y teléfono. Hay que tener en cuenta que un mismo producto puede ser suministrado por varios proveedores. Realizar el diagrama E/R y extraer las tablas del modelo relacional.

Actividad 5

La liga de fútbol necesita nos ha encargado diseñar su nueva base de datos. En primer lugar, se necesitan guardar los datos de los jugadores: nombre, fecha de nacimiento y posición en donde juega (portero, defensa, centrocampista o delantero). De cada equipo que participa en la liga se necesita almacenar su nombre, nombre del estadio, aforo, año fundación y ciudad y jugadores del equipo (un jugador solo puede estar en un equipo). De cada partido que se juegue hay que registrar la fecha, los goles del equipo del equipo que juega en casa y los goles del equipo visitante. También se quiere guardar información específica de cada gol: minuto, descripción, jugador y partido. Finalmente, también se quiere guardar la información de los presidentes de cada equipo: DNI, nombre, apellidos, fecha nacimiento y año que fue elegido presidente, un equipo solo puede tener un presidente y un presidente solo puede serlo de un único equipo. Realizar el diagrama E/R y extraer las tablas del modelo relacional.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	Paso del modelo E/R al modelo relacional

Actividad 6

Una empresa necesita una base de datos para gestionar su organización. La empresa está organizada en una serie de departamentos que tienen un nombre y presupuesto anual. Cada departamento está ubicado en un centro de trabajo (puede tener más de un departamento) del que se quiere almacenar su nombre, dirección, población y empleado que lo dirige. De los empleados se necesita almacenar su nombre/apellidos, teléfono, fecha alta en la empresa, salario e hijos que tiene (nombre y fecha nacimiento) y departamento al que está asignado. También se necesita guardar la categoría del empleado en la empresa. Realizar el diagrama E/R y extraer las tablas del modelo relacional.

Actividad 7

Se desea realizar una base de datos para gestionar una cadena de hoteles. De cada hotel se necesita almacenar su nombre, dirección, teléfono y categoría. Cada categoría tiene asociado un tipo de IVA distinto.

Las habitaciones de cada hotel se enumeran por un número y se clasifican según su tipología: individual, doble o suite.

Los clientes realizan reservas de las habitaciones de los hoteles. En cada reserva se necesita almacenar el precio, fecha de inicio y fecha de fin. Existen 2 tipos de clientes: particulares y agencias de viajes, los particulares tienen nombre, DNI o pasaporte y teléfono. Para las agencias de viajes también hay que guardar el nombre de la agencia. Realizar el diagrama E/R y extraer las tablas del modelo relacional.